

**Veri manipölasyonu /
temizliđinde dikkat
edilen noktalar**

"Time" sütunu integer formatından datetime.time formatına çevrilerek zamansal analizler yapılabilir hale getirdim. İngilizce ve Türkçe kategori isimlerindeki boşlukları mevcut verilerle doldurarak tutarlılık sağladım.

Pozitif adet satışı olup tutarı negatif görünen işlemler (Potansiyel olarak gift card veya sistemdüzeltilmeleri) tespit ettim.

Bu anomaliler, fiziksel stok takibini ve net ciro gerçekliğini bozmamak adınabilinçli olarak veri setinde tuttum.

Miktar sütununda eksi değere sahip satırlar "iade" olarak etiketlendi ve abs() fonksiyonu ile mutlakdeğer e çevrilerek iade hacmi hesaplamalarında kullandım.

Sadece %100 değişim oranına sahip olan ChangeCardFlag =1 işlemleri filtrelendi ve sorunlu ürünleritespit etmek için iade verisiyle birleştirdim.

Milyonlarca satırlık ham satış verisi doğrudan rapora atmadım. Onun yerine Python üzerinde mağaza bazlı(Store_Summary), kategori bazlı (Category_Summary) ve aylık trend (Monthly_Trend) olmak üzere özet tablolar oluşturdum.

Hazırlanan Analizin Çıktıları

mavi_powerbi

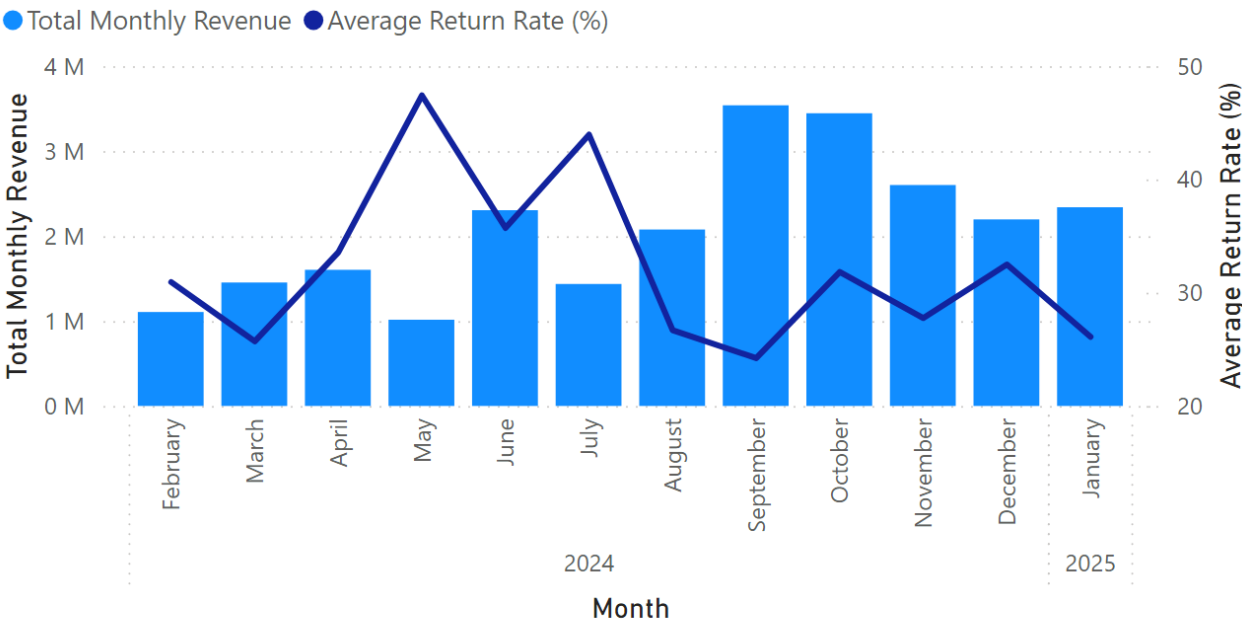
[View in Power BI](#) ↗

Last data refresh:
16.08.2026 17:46:02 UTC

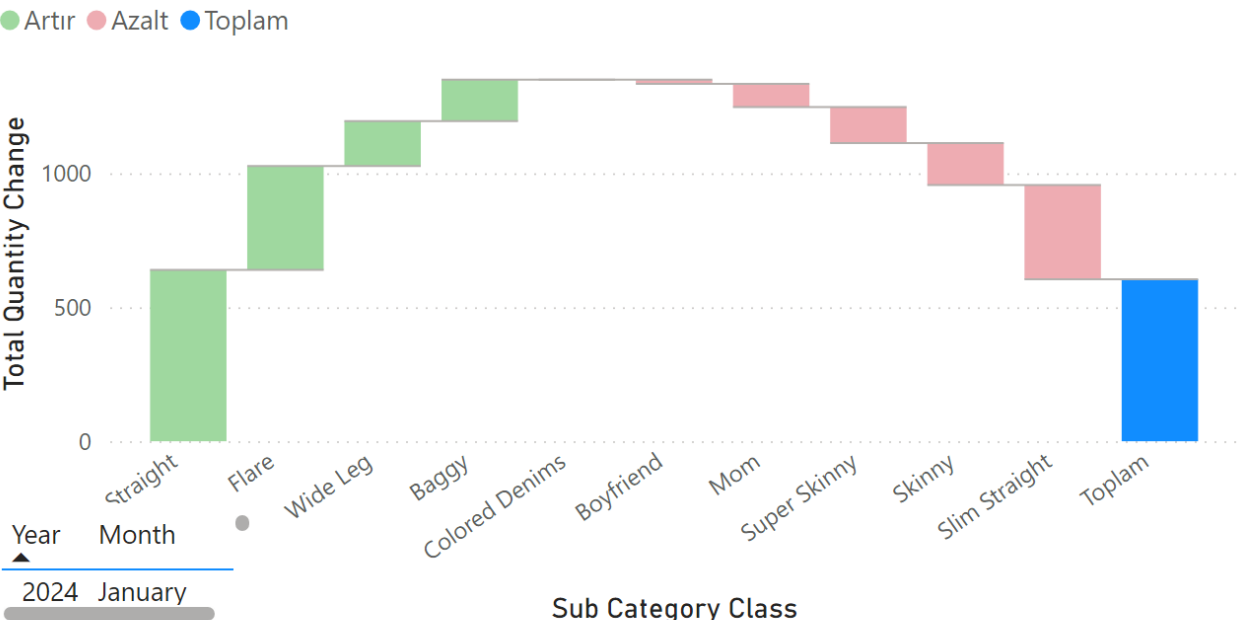
Downloaded at:
16.08.2026 21:01:25 UTC



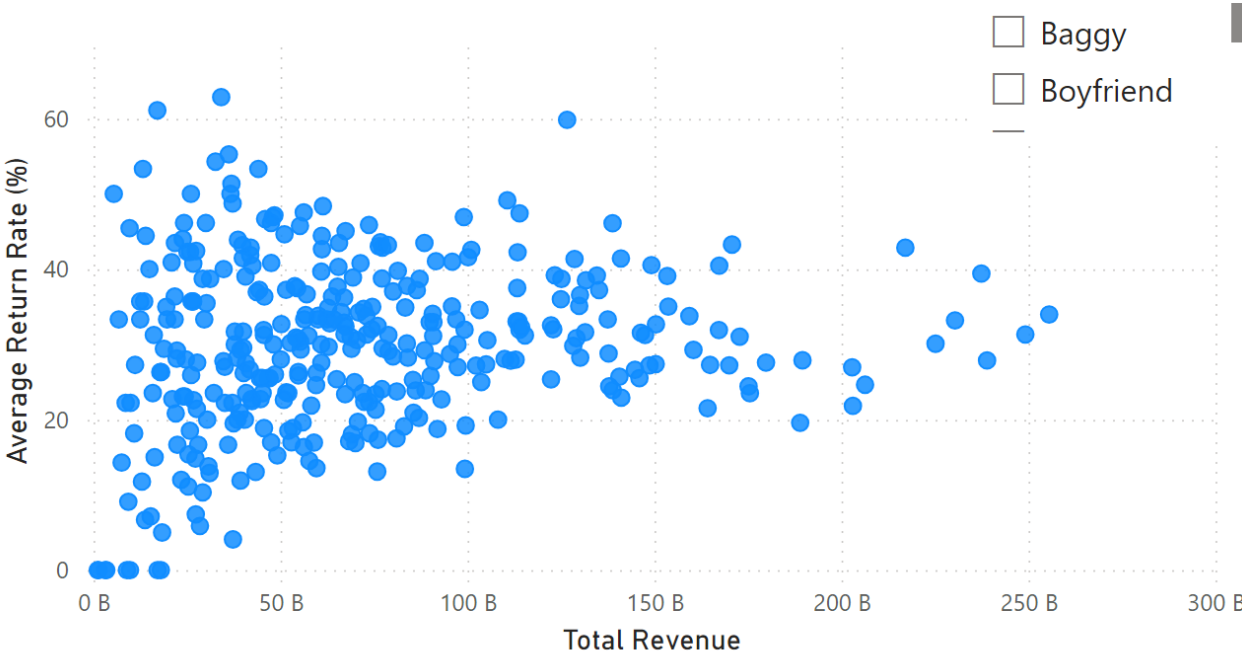
Year ve Month ölçütüne göre Total Monthly Revenue ve Average Return Rate (%)



Sub Category Class ölçütüne göre Total Quantity Change



StoreCode ölçütüne göre Total Revenue ve Average Return Rate (%)



ProductCode	Toplam Total_Returns	Toplam ChangeCard_Count
M1010299-83039	525	12
M101225-80680	384	10
M101072-34111	342	14
M101048-84417	333	21
M100277-33555	274	15
M101441-86391	260	13
M1010627-87211	255	21
M100277-35353	206	10
Toplam	2579	116

25,11 M

Total Revenue

26 B

Total Sold

8 B

Total Return

29,98

Average Store Return Percentage (%)

Finansal Eğilimler ve Sepet Davranışı

Şirketin Ortalama Sepet Tutarı yılın başında 838 TL iken Ocak ayında 1.126 TL'ye ulaşmıştır. Sepet değerinde istikrarlı bir fiyat artışı etkisi gözlemlenmektedir. Bu durumun enflasyon etkisinden kaynaklı olduğu tahmin edilebilir.

Eylül Ayı: Hem en yüksek net cironun yapıldığı hem de iade oranının (%24.22) en düşük kaldığı, şirketin en kârlı ve sağlıklı ayıdır. Bu durumun yazın bitişinden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum.

Mayıs Ayı: Satılan ürünlerin neredeyse yarısının (%47.41) iade edildiği kritik aydır. Net ciro en düşük seviyededir.

Kategori Performansları

Büyüyenler: Straight ve Flare kesim jeanler, ilk çeyrekte son çeyreğe adet bazında en yüksek net büyümeyi (+639 adet) göstererek şirketin ana taşıyıcısı olmuştur.

İade Riski Taşıyanlar: Mom ve Skinny kategorileri yüksek ciro yapsalar da iade oranları %38 seviyesindedir. Satılan her 3 üründen 1'inden fazlası geri dönmektedir.

İndirime Bağımlı Olanlar: Boyfriend ve Colored Denims kategorileri organik talep görmemekte, satış hacmi yaratabilmek için ağır indirimlere ihtiyaç duymaktadır.

Sorunlu Ürünlerin Tespiti

Değişim kartı kullanım oranı ile iade adetleri çaprazlandığında; M101048-84417 (Slim Straight) ve M1010627-87211 (Straight) gibi ürünlerin hem en çok iade edilen hem de en çok beden değişimi talep edilen ürünler olduğu bulunmuştur. Bu durum, söz konusu ürünlerin etiket bedenleri ile gerçek kalıpları arasında bir uyumsuzluk olduğunu net şekilde kanıtlamaktadır.

Ay ve Lokasyon Detayında Tahminleme Modeli Tasarımı

Adım 1: Veri Kümesinin Hazırlanması

Ham veriyi mağaza kodu ve ay bazında gruplarım. Tahmin edilmek istenen metriği mesela Total_Revenue veya Total_Units_Sold olarak belirlerim

Adım 2: Özellik Mühendisliği

Satış trendindeki ivmeyi ve yıllık mevsimselliği yakalamak için mağazanın bir önceki aydaki ve bir önceki yılın aynı ayındaki cirosunu modele eklerim.

Modelin mevsim etkisini algılayabilmesi için yılın kaçınıcı ayı olduğunun bilgisini veririm.

Yüksek indirim yapılan aylarda modelin afallamaması için o aydaki ortalama indirim oranları ve ortalama iade oranları bilgisini veririm.

Adım 3: Model Seçimi

Seçim: XGBoost

Neden: Bu algoritmalar mağaza kodu, indirim oranı, mevsimsellik gibi birden çok değişkeni aynı anda işleyebilir, doğrusal olmayan karmaşık satış ilişkilerini çok daha yüksek bir isabet oranıyla öğrenebilirler.

Adım 4: Modelin Eğitilmesi ve Test Edilmesi

Modelin eğitilmesi için zaman serilerinden kesitler alınır ve model test edilir.

Model eğitildikten sonra istenilen aylar için tahminler üretilir ve gerçekleşen satışlar ile modelin tahmin ettiği satışlar karşılaştırılır.

Adım 5: Modelin Başarısının Ölçümü

Modelin performansı belli metriklerle ölçülür.

Hata payı şirket hedeflerine uygun seviyeye inene kadar model parametreleri optimize edilir.